

PROPOSAL PENAWARAN

Solusi SDK Voice Call & Video Meeting

Platform Komunikasi Real-Time — Kapasitas 500 Pengguna

Keterangan	Detail
Diajukan untuk	Indra Prakoso
Disusun oleh	Pak Angga
Nomor Dokumen	PROP/VC-VM/2026/001
Tanggal	22 Mei 2026
Versi Dokumen	1.0
Masa Berlaku Penawaran	30 hari kalender sejak tanggal terbit

Dokumen ini bersifat rahasia dan ditujukan khusus untuk pihak penerima. Dilarang menggandakan atau menyebarkan tanpa izin tertulis.

1. Ringkasan Eksekutif

Kami menawarkan solusi komunikasi real-time terintegrasi yang terdiri dari SDK Voice Call dan aplikasi Video Meeting. Solusi ini dirancang untuk melayani hingga 500 pengguna dan dapat di-deploy secara mandiri (self-hosted) di server milik klien maupun cloud.

Keunggulan utama solusi ini adalah SDK (Software Development Kit) yang memungkinkan aplikasi pihak ketiga — termasuk aplikasi berbasis Next.js / React — menanamkan fitur panggilan suara dan video langsung ke dalam produk mereka, tanpa pengguna perlu membuat akun terpisah. Seluruh media (audio/video) berjalan di atas standar WebRTC dengan arsitektur SFU (Selective Forwarding Unit) sehingga efisien dan skalabel.

- **Yang ditawarkan:** aplikasi Video Meeting siap pakai dengan fitur lengkap;
- SDK Voice Call yang dapat diintegrasikan ke aplikasi pihak ketiga;
- REST API publik beserta dokumentasi OpenAPI/Swagger;
- dukungan instalasi, integrasi, pelatihan, dan garansi.

2. Latar Belakang & Tujuan

Kebutuhan komunikasi jarak jauh — rapat daring, panggilan suara, dan kolaborasi tim — terus meningkat. Banyak organisasi membutuhkan solusi yang:

- ✓ dapat dikendalikan penuh secara mandiri,
- ✓ menjaga privasi data karena tidak bergantung pada layanan pihak ketiga, dan
- ✓ dapat ditanamkan ke dalam aplikasi internal yang sudah ada.

Tujuan penyediaan solusi ini:

- menyediakan platform Video Meeting mandiri untuk hingga 500 pengguna;
- menyediakan SDK Voice Call yang mudah diintegrasikan oleh tim pengembang aplikasi pihak ketiga;
- memastikan keamanan komunikasi melalui enkripsi standar WebRTC;
- memberikan kepemilikan penuh atas data dan infrastruktur kepada klien.

3. Fitur Aplikasi

3.1. Video Meeting

- Konferensi video & audio multi-peserta dengan arsitektur SFU
- Berbagi layar (screen sharing) lengkap dengan audio sistem
- Perekaman rapat (recording) sisi klien
- Chat dalam ruang: teks, emoji, gambar, dan file (hingga 25 MB)
- Pengaturan tata letak: Grid, Spotlight, dan Sidebar
- Sematkan peserta (pin) ke tampilan utama
- Angkat tangan (raise hand)
- Deteksi pembicara aktif (active speaker detection)

- Virtual background: efek blur atau ganti latar dengan gambar
- Penjadwalan rapat (schedule meeting) dan tautan undangan (share link)
- Antarmuka responsif untuk desktop maupun perangkat mobile

3.2. Voice Call

- Panggilan suara 1-lawan-1 dan panggilan grup
- Panggilan di dalam aplikasi maupun melalui SDK pihak ketiga
- Kontrol mute / unmute dengan indikator pembicara aktif
- Notifikasi panggilan masuk (incoming call)
- Audio jernih dengan codec Opus

3.3. Chat / Pesan

- Chat pribadi dan grup bergaya populer (mirip WhatsApp)
- Daftar kontak diambil dari basis data pengguna
- Emoji, kirim gambar & file, serta pesan suara (voice message)
- Indikator sedang mengetik (typing indicator)
- Tanda pesan telah dibaca (read receipts)
- Tambah / keluarkan anggota grup
- Riwayat percakapan tersimpan permanen

3.4. SDK & Integrasi Pihak Ketiga

- SDK JavaScript / TypeScript: paket @teleconf/voicecall-sdk
- Komponen siap pakai untuk Next.js / React serta React Hook (headless)
- REST API publik (v1) dengan autentikasi API Key
- Access token untuk peserta tamu — tanpa perlu membuat akun
- Dokumentasi interaktif OpenAPI 3.0 / Swagger UI
- Mudah diintegrasikan: cukup mint token di sisi server, embed di klien

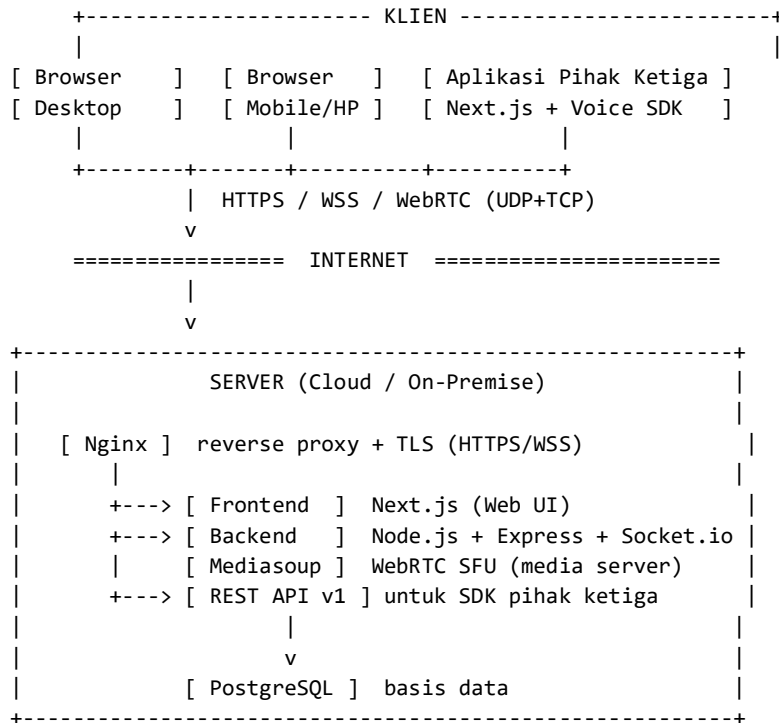
3.5. Keamanan & Autentikasi

- Login berbasis JWT dengan kata sandi terenkripsi (bcrypt)
- Media audio/video terenkripsi (DTLS-SRTP, standar WebRTC)
- Seluruh komunikasi melalui HTTPS / WSS
- API Key disimpan dalam bentuk hash; access token berumur pendek

4. Arsitektur & Topologi Sistem

Sistem menggunakan arsitektur SFU (Selective Forwarding Unit). Setiap peserta hanya mengirim satu aliran media ke server, lalu server meneruskan (forward) aliran tersebut ke peserta lain. Pendekatan ini jauh lebih efisien dan skalabel dibanding arsitektur mesh (peer-to-peer penuh), terutama untuk rapat dengan banyak peserta.

4.1. Diagram Topologi



Catatan: media audio/video mengalir langsung antara klien dan Mediasoup (SFU) melalui WebRTC; jalur signaling memakai WebSocket (Socket.io).

4.2. Komponen Sistem

Lapisan	Komponen	Fungsi
Klien	Browser & Aplikasi Pihak Ketiga	Antarmuka pengguna; menjalankan SDK voice/video
Gateway	Nginx	Reverse proxy, terminasi TLS, load balancing
Aplikasi	Frontend Next.js	Antarmuka Video Meeting & Chat
Aplikasi	Backend Node.js	Signaling, autentikasi, REST API
Media	Mediasoup (SFU)	Penerusan aliran audio/video WebRTC
Data	PostgreSQL	Pengguna, ruang, pesan, jadwal, API client

4.3. Aliran Integrasi SDK Pihak Ketiga

```
Backend Partner --X-API-Key--> POST /api/v1/calls -> callId
Backend Partner --X-API-Key--> POST /api/v1/calls/:id/token -> token
Browser Partner --accessToken-> SDK Voice Call --WebRTC--> Mediasoup
```

API Key hanya digunakan di sisi server partner. Browser hanya menerima access token berumur pendek yang terbatas pada satu panggilan.

5. Teknologi yang Digunakan

Solusi dibangun dengan teknologi modern, open standard, dan teruji di lingkungan produksi.

Kategori	Teknologi	Keterangan
Frontend	Next.js 15, React 19, TypeScript, TailwindCSS	Antarmuka web responsif
Backend	Node.js 20+, Express, Socket.io	API, signaling real-time
Media Server	Mediasoup (WebRTC SFU)	Penerusan media efisien & skalabel
Basis Data	PostgreSQL 16 + Prisma ORM	Penyimpanan data relasional
Real-Time	WebRTC, WebSocket	Audio/video & signaling latensi rendah
Virtual Background	Google MediaPipe	Segmentasi latar secara lokal di browser
SDK	TypeScript, mediasoup-client, tsup	Paket terdistribusi untuk pihak ketiga
Dokumentasi API	OpenAPI 3.0, Swagger UI	Referensi REST API interaktif
Deployment	Docker, Nginx, Let's Encrypt	Kontainerisasi, reverse proxy, sertifikat TLS
Keamanan	JWT, bcrypt, DTLS-SRTP	Autentikasi & enkripsi end-to-end media

6. Spesifikasi Server

Spesifikasi berikut diperhitungkan untuk 500 pengguna terdaftar dengan asumsi puncak penggunaan bersamaan (concurrent) sekitar 100-150 pengguna aktif dalam panggilan/rapat. Beban utama server adalah CPU (penerusan media) dan bandwidth jaringan.

6.1. Server Produksi (Direkomendasikan)

Komponen	Spesifikasi Minimum	Spesifikasi Direkomendasikan
CPU	6 vCPU	8 vCPU (Intel Xeon / AMD EPYC generasi baru)
RAM	12 GB	16 GB
Penyimpanan	120 GB SSD	160 GB SSD NVMe
Jaringan	1 Gbps	1 Gbps, kuota bandwidth tinggi / unmetered
Sistem Operasi	Ubuntu Server 22.04 LTS	Ubuntu Server 22.04 LTS
IP Publik	1 IP statis	1 IP statis
Port	80, 443, 40000-40100 (UDP+TCP)	80, 443, 40000-40100 (UDP+TCP)

6.2. Catatan Kapasitas & Skalabilitas

- Bandwidth adalah faktor biaya utama. Rapat video 8 peserta dapat menghasilkan puluhan Mbps lalu lintas server; pastikan kuota memadai atau gunakan layanan unmetered.
- Mediasoup berjalan satu worker per inti CPU. Penambahan inti CPU meningkatkan kapasitas peserta secara linear.
- Untuk pertumbuhan di atas 500 pengguna, sistem dapat di-scale horizontal dengan menambah server media (multi-node Mediasoup).
- Panggilan suara (voice-only) jauh lebih ringan dari video; kapasitas voice call bisa beberapa kali lipat lebih besar pada spesifikasi sama.
- Database PostgreSQL dapat ditempatkan pada server yang sama; untuk keandalan lebih tinggi disarankan database terkelola terpisah.

6.3. Lingkungan Pengujian (Opsional)

Komponen	Spesifikasi
CPU	2-4 vCPU
RAM	4-8 GB
Penyimpanan	40 GB SSD
Kegunaan	Staging / UAT / pelatihan

7. Estimasi Biaya

Tersedia dua skema kepemilikan. Klien dapat memilih sesuai kebutuhan anggaran dan model operasional.

Seluruh harga dalam Rupiah (IDR), belum termasuk PPN. Angka bersifat estimasi dan dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan akhir serta ruang lingkup final.

Opsi A — Beli Putus (Perpetual License)

No	Komponen	Deskripsi	Estimasi Biaya (IDR)
1	Lisensi Software	SDK Voice Call & Video Meeting, kapasitas 500 user, lisensi perpetual	45.000.000
2	Implementasi & Deployment	Instalasi, konfigurasi server, hardening, go-live	10.000.000
3	Integrasi SDK	Pendampingan integrasi SDK ke aplikasi pihak ketiga	10.000.000
4	Pelatihan & Dokumentasi	Pelatihan admin & developer, serah-terima dokumen	4.000.000
	TOTAL BIAYA AWAL (One-Time)		69.000.000

Biaya berulang (recurring) untuk Opsi A:

Komponen	Deskripsi	Estimasi Biaya (IDR)
Maintenance & Support Tahunan	Berlaku setelah masa garansi; opsional	10.000.000 / tahun
Server / VPS	8 vCPU, 16 GB RAM (jika disediakan oleh kami)	3.000.000 - 4.000.000 / bulan

Opsi B — Langganan (Subscription)

Model langganan sudah mencakup hosting, pemeliharaan, pembaruan, dan dukungan teknis — tanpa biaya awal besar.

Paket	Cakupan	Estimasi Biaya (IDR)
Langganan Bulanan	500 user, hosting, maintenance, update, support	9.000.000 / bulan
Langganan Tahunan	500 user, hosting, maintenance, update, support (hemat ~12%)	95.000.000 / tahun

Termin Pembayaran (Opsi A)

- 50% — uang muka saat penandatanganan kontrak (Down Payment);
- 40% — setelah UAT (User Acceptance Test) disetujui;
- 10% — saat go-live / serah-terima akhir.

8. Masa Garansi (Warranty)

Solusi diberikan garansi selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal serah-terima / go-live.

8.1. Cakupan Garansi

- Perbaikan bug, error, dan kegagalan fungsi tanpa biaya tambahan;
- Perbaikan gangguan yang menyebabkan fitur tidak berjalan sesuai spesifikasi yang disepakati;
- Dukungan teknis melalui email / kanal komunikasi yang disepakati;
- Pendampingan terkait konfigurasi sistem yang telah diserahkan.

8.2. SLA Selama Masa Garansi

Tingkat Prioritas	Contoh Masalah	Waktu Respon	Target Penyelesaian
Kritis	Layanan tidak dapat diakses total	Maks. 4 jam kerja	Maks. 1 hari kerja
Tinggi	Fitur utama gagal (mis. tidak bisa join call)	Maks. 8 jam kerja	Maks. 2 hari kerja
Sedang/Rendah	Bug minor, masalah tampilan	Maks. 2 hari kerja	Sesuai kesepakatan

8.3. Tidak Termasuk Garansi

- Penambahan fitur baru atau perubahan ruang lingkup di luar kesepakatan;
- Kerusakan akibat modifikasi kode oleh pihak di luar tim kami;
- Gangguan akibat infrastruktur di luar kendali kami (jaringan internet, listrik, kegagalan hardware pihak ketiga, layanan cloud);
- Kesalahan penggunaan atau konfigurasi ulang tanpa koordinasi;
- Serangan keamanan akibat kelalaian pengelolaan kredensial oleh klien.

8.4. Setelah Masa Garansi

Setelah 6 bulan, dukungan dan pemeliharaan dapat dilanjutkan melalui kontrak Maintenance & Support tahunan (lihat Bagian 7) yang mencakup pembaruan keamanan, pemantauan, serta dukungan teknis berkelanjutan.

9. Lingkup Pekerjaan & Asumsi

9.1. Termasuk dalam Penawaran

- Penyediaan aplikasi Video Meeting dan SDK Voice Call
- Instalasi & konfigurasi pada 1 (satu) server produksi
- Integrasi REST API & dokumentasi OpenAPI
- Pendampingan integrasi SDK ke 1 (satu) aplikasi pihak ketiga
- Pelatihan untuk administrator dan tim pengembang
- Dokumentasi teknis & panduan penggunaan
- Garansi 6 bulan

9.2. Tidak Termasuk

- Pengadaan server / VPS / domain (kecuali disepakati pada Opsi terkait)
- Pengembangan aplikasi pihak ketiga itu sendiri
- Kustomisasi fitur di luar daftar pada Bagian 3
- Migrasi data dari sistem lama
- Biaya langganan layanan cloud pihak ketiga
- STUN Server (Session Traversal Utilities for NAT)
- TURN Server (Traversal Using Relays around NAT)

9.3. Asumsi

- Klien menyediakan akses server dengan IP publik dan domain
- Server memenuhi spesifikasi minimum pada Bagian 6
- Tersedia koneksi internet yang memadai dan stabil
- Klien menunjuk PIC teknis selama implementasi
- Sertifikat TLS menggunakan Let's Encrypt (gratis) atau disediakan klien

10. Estimasi Jadwal Implementasi

Total estimasi waktu implementasi: 4-6 minggu kerja sejak kontrak ditandatangani dan prasyarat terpenuhi.

Tahap	Aktivitas	Estimasi Durasi
1	Persiapan, kick-off, penyiapan server	Minggu 1
2	Instalasi, konfigurasi, deployment	Minggu 2
3	Integrasi SDK & penyesuaian	Minggu 3-4
4	UAT (User Acceptance Test) & perbaikan	Minggu 5
5	Pelatihan, go-live, serah-terima	Minggu 6

11. Penutup

Demikian proposal ini kami sampaikan. Solusi SDK Voice Call & Video Meeting ini dirancang untuk memberikan kendali penuh, keamanan, dan fleksibilitas integrasi bagi organisasi Anda. Kami siap mendiskusikan penyesuaian ruang lingkup maupun harga sesuai kebutuhan.

Atas perhatian dan kepercayaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,	Menyetujui,
(_____) Indra Prakoso	(_____)

Catatan: seluruh angka biaya pada dokumen ini merupakan estimasi dan tidak mengikat sampai dituangkan dalam kontrak resmi.